

様式第 1 - 1 号

研 究 倫 理 審 査 申 請 書

2023 年 3 月 23 日

東京大学 生産技術研究所長 殿

申請者(研究責任者) 氏名 大石 岳史
所属・職名 東京大学 生産技術研究所 准教授
電話 0354526242 E-mail oishi@cvtl.iis.u-tokyo.ac.jp

*研究責任者又は教室等責任者 (自署) Oishi Takeshi
氏名
所属・職名

下記の研究について、倫理審査を申請いたします。

記

研究課題 (40字以内)	視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部 X 線画像の視認性向上手法
キーワード (5つ程度)	胸部 X 線、画像処理、病変診断、二対画像選択テスト
研究体制	☐ 単施設研究 ☐ 学内共同研究 ☒ 多機関共同研究
研究従事者の 氏名・所属・職名等	◎大石岳史 東京大学生産技術研究所 准教授 石川涼一 東京大学生産技術研究所 特任研究員 影澤政隆 東京大学生産技術研究所 助教 仲橋孝博 エア・ウォーター株式会社 参事
主たる研究従事者 (連絡担当者)	氏名：石川涼一 (いしかわりょういち/Ishikawa Ryoichi) 所属・職名：特任研究員 電話：03-5452-6242 E-mail：ishikawa@cvtl.iis.u-tokyo.ac.jp
添付書類一覧	別紙 1：説明書同意書 別紙 2：実験インストラクション 別紙 3：体制図 別紙 4：共同研究契約書

*研究責任者となる教員又は必要に応じて教室等責任者が自署すること。研究責任者と別の教員が署名する場合、「氏名」及び「所属・職名」を記入すること。

研究計画書

1. 研究課題 視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部X線画像の視認性向上手法			
2. 研究の概要 2・1 目的 研究の目的は胸部X線画像の病変が見やすくなるように、機械学習ベースの方法を用いて画像処理を行うことである。現状、機械学習を用いて病変を検出する方法は多く研究されているが、現状の最終診断はいまだ医師の目によって行われている。そのため病変部の視認性を向上させることで診断補助を行うことができる。 しかしながら、画像処理によって情報が失われる（本来あった輪郭が画像処理後に消えてしまう、等）ことは望ましくない。そこで画像処理の前後で情報が失われていないかを測る「忠実性」も導入し、なるべく画像の情報を維持したまま視認性を向上させる手法を開発することを目的とする。 評価実験の一部で実験参加者に開発手法と既存手法で画像処理した画像を提示し選択していただくことで、各手法間での視認性や忠実性の比較を行うことを計画している。			
2・2 方法 資料の入手) 胸部 X 線画像についてはデータセットとして公開されているものを利用する。また、病変については模擬病変を X 線撮像したものを用いる。 評価実験) 評価実験の一環として数名（～15 名程度を想定）ほどの参加者を募っての二対画像選択方式の実験を計画。実験参加者の方にディスプレイを見ていただき、各手法で画像処理した二枚の胸部 X 線画像から一枚の画像を、判断基準（病変視認性、画像忠実性）に従って判断してもらう。 回答データは解析後、手法間の比較として出力する			
実施・収集期間	部局長承認後 2年間	研究期間	部局長承認後 2年間
2・3 対象及び資料等 被験者実験 1) 対象（研究参加者の属性と人数等） 20-30 歳代の健常者 15 名（研究室の学生など機縁法で募集） 2) 試料・情報 二対画像選択評価実験の回答記録(15人) その他資料 Covid-19 模擬病変：京都科学社製 胸部X線画像：公開データセット Montgomery County chest X-ray set, Shunzhen chest X-ray set (https://www.kaggle.com/datasets/kmader/pulmonary-chest-xray-abn)（論文：Jaeger S, Candemir S, Antani S, Wang YX, Lu PX, Thoma G. Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases. Quant Imaging Med Surg 2014;4(6):475-477. doi: 10.3978/j.issn.2223-4292.2014.11.20)			
2・4 研究参加者の実体験 評価実験についてはいかに手順を記す 1 説明を受けて同意する。 2 暗所で一枚の病変アノテーション画像、二枚の胸部 X 線画像を見て、病変の見やすい方の画像を選択する（180 問、15 分程度を想定） 3 暗所で一枚の参考画像、二枚の胸部 X 線画像を見て、情報が失われていない方の画像を選択する（180 問、15 分程度を想定） ※本人申告により中止や中断可 試料収集については公開データセットを用いるため実体験はない			

3. 研究を実施する施設とその役割

1) 該当する施設名とその役割（別途添付可）

- ・大石研究室 Dw101：インフォームド・コンセント、評価実験
- ・大石研究室 Ee408：情報の匿名化、解析、保存
- ・大石研究室 Ee405：同意書の保存

2) 学外施設での対応とその状況

- ・エア・ウォーター：個々の結果が分からないようにした全体の解析結果のみを共有する

4. 研究における倫理的配慮

4・1 インフォームド・コンセント

1) 実施方法

研究参加者に対し、生産技術研究所にて説明文書（別紙1-1,1-4）で説明し同意書（別紙1-2,1-3,1-5,1-6）により同意を得る。

- 2) 特に倫理的な配慮を必要とする研究参加者への配慮の有無と対応策 → ☐あり（内容を記入） ☒なし

4・2 個人情報保護

- 1) 本学における個人情報の有無とその種類 → ☒あり ☐なし

同意書（氏名）、実験回答（年齢、性別）

2) 本学における個人情報保護の方法

同意書は大石岳史が管理する鍵のかかるキャビネット（引き出し等）内に物理的に保管する。

回答資料は個人情報を除き誰のものか特定できない状態にして解析を行う。

3) 研究終了後の個人情報の取扱（試料・情報に個人情報が含まれる場合は除く）

同意書はシュレッダーで破砕したのち廃棄する。また、PC内に保管するファイルを完全に消去する

4・3 試料・情報の取扱

電子データは研究者のみがアクセスできるようにパスワードを設定し、ローカル環境で解析を行う。

5. 安全の確保

長時間ディスプレイを見るため目の疲労などが想定される。また、胸部X線画像を見ることによる不快感が生じる可能性がある→疲労や不快感を感じたら、本人申告によりいつでも中止、中断できるようにする

6. 備考

研究参加者への謝礼の有無： ☐なし ☒あり

交通費を含め 1500 円

研究経費の内訳：共同研究費

企業等からの資金・装置等の供与の有無： ☐なし ☒あり

エア・ウォーター株式会社から社会連携研究部門で共同研究費の供与を受ける

利益相反の有無： ☒なし ☐あり

その他：